



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118530179 A

(43) 申请公布日 2024. 08. 23

(21) 申请号 202410570242.8

(22) 申请日 2024.05.09

(71) 申请人 河南豫辰药业股份有限公司

地址 461100 河南省许昌市建安区张潘镇
精细化工园区(72) 发明人 傅收 宫海伟 张灿杰 丁朝旺
贾玉香 石艳彩 鲁永侠 李锋军
王震(74) 专利代理机构 北京八月瓜知识产权代理有
限公司 11543
专利代理师 袁晓雨

(51) Int. Cl.

C07D 231/20 (2006.01)

C07C 29/147 (2006.01)

C07C 31/38 (2006.01)

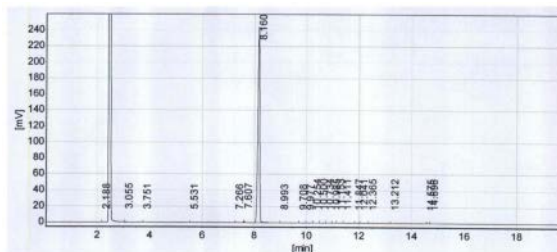
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54) 发明名称

一种Elexacaftor中间体及其制备方法

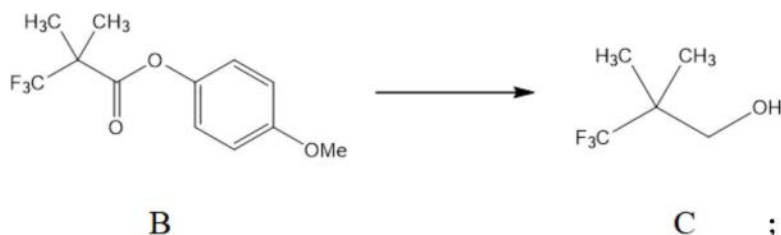
(57) 摘要

本发明涉及药物合成技术领域,尤其是涉及一种Elexacaftor中间体及其制备方法,将化合物B溶于有机溶剂中,并加入还原剂,反应得到中间体C;在偶氮试剂和三价磷试剂的存在下,将化合物D加入到中间体C的有机溶液中,反应得到中间体E;将中间体E和酸性试剂加入到有机溶剂中,反应得到化合物A,所述Elexacaftor中间体为化合物A。本发明通过将使用还原剂还原反应得到的3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇甲苯溶液直接投入反应,既避免了蒸馏过程中3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇的变质,又节省了整个反应所需的溶剂,避免了中间体E在蒸馏过程中因结晶而导致设备堵塞的风险,整个制备过程操作简单,易于操作,产品收率得到大幅提高,利用工业化。

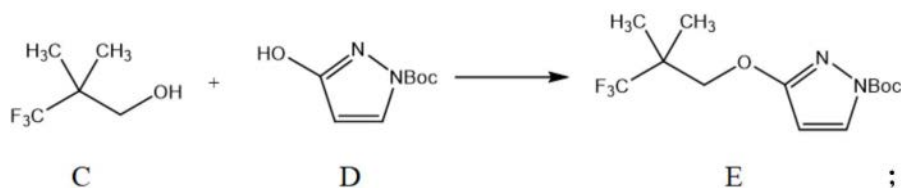


1. 一种Elexacaftor中间体的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1、将化合物B溶于有机溶剂中,并加入还原剂,反应得到中间体C,反应方程式如下:



S2、在偶氮试剂和三价磷试剂的存在下,将化合物D加入到中间体C的有机溶液中,反应得到中间体E,反应方程式如下:



S3、将中间体E和酸性试剂加入到有机溶剂中,反应得到化合物A,反应方程式如下:



其中,所述Elexacaftor中间体为化合物A。

2. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中,所述化合物B和所述还原剂的摩尔比为1:(1.1-3.1),

其中,所述还原剂为氢化铝锂、硼氢化钾、硼氢化钠、硼氢化锂、还原铝、硫代硼氢化钠、二异丁基氢化铝、氰基硼氢化钠、三乙酰基硼氢化钠、三仲丁基硼氢化锂和二甲氧基乙氧基氢化铝中的任意一种或多种。

3. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中,滴加还原剂时,控制化合物B和有机溶剂体系的温度为-5~20℃,滴加完毕后,自然升至20-30℃,并搅拌反应2-12h;

反应完成后,将反应液加入到淬灭剂中淬灭,所述淬灭剂包括盐酸、氯化铵和氢氧化钠中的任意一种;

淬灭完成后,使用甲苯萃取有机相,有机相经洗涤、干燥,得到中间体C的甲苯溶液。

4. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中,所述有机溶剂包括甲醇、乙醇、甲苯、四氢呋喃、1,4-二氧六环、乙腈、丙酮、石油醚、正己烷、正庚烷、N,N-二甲基甲酰胺和环己烷中的任意一种或多种。

5. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中,所述中间体C、所述化合物D、所述偶氮试剂和所述三价磷试剂的摩尔比为1:(0.9-1.1):(1.0-2.5):(1.0-2.5),

其中,所述偶氮试剂包括DEAD、TMAD、DIAD、DMAD、DTBAD、DBAD和ADDP中的任意一种或多种;

所述三价磷试剂包括PPh₃或P(n-Bu)₃中的任意一种或多种。

6. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中,在偶氮试剂和三价磷试剂

的存在下,将化合物D加入到中间体C的有机溶液中,并于氮气保护下,在20-120℃下反应2-15h。

7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中,反应完成后,反应液降至室温,过滤去除不溶物,滤液浓缩近干后使用甲醇、石油醚和水的混合液进行萃取,水相分出继续使用石油醚进行萃取,萃取所得有机相依次经干燥、过滤、浓缩、重结晶、快速过滤和干燥,得到中间体E。

8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中,所述中间体E和所述酸性试剂的摩尔比为1:(2.0-6.0);

其中,所述酸性试剂包括三氟乙酸和盐酸中的任意一种;所述有机溶剂包括二氯甲烷和二恶烷中的任意一种。

9.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中,向中间体E中加入酸性试剂和有机溶剂,于20-50℃下搅拌反应1-3h,反应完成后,将反应液加入预先冷却至0-10℃的氢氧化钠水溶液中,并调节pH至8-9,搅拌、静置分层,水相使用二氯甲烷萃取,萃取所得有机相依次经干燥、过滤、浓缩、重结晶、快速过滤和干燥,得到化合物A。

10.一种Elexacaftor中间体,其特征在于,根据权利要求1-9任一项所述的制备方法制备得到。

一种Elexacaftor中间体及其制备方法

技术领域

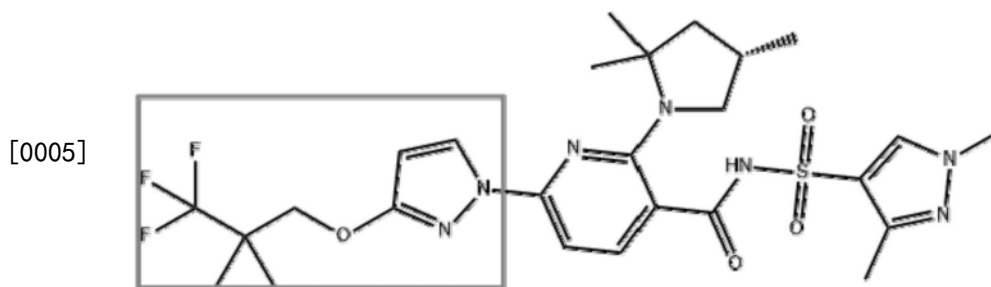
[0001] 本发明涉及药物合成技术领域,尤其是涉及一种Elexacaftor中间体及其制备方法。

背景技术

[0002] 囊性纤维化(CF)是一种由CFTR基因突变导致CFTR蛋白功能缺陷或缺失所致的严重威胁生命的遗传性疾病。近年来CFTR调节剂的开发使得CF的治疗从缓解症状提升到了疾病的校正。这些调节剂分两类:一类是可以增强细胞膜上CFTR功能的增效剂(potentiators),另一类是增加细胞膜表面CFTR丰度的校正剂(correctors)。

[0003] 目前最先进的囊性纤维化治疗手段是Trikafta三联疗法,即增效剂ivacaftor(VX-770),I型校正剂tezacaftor(VX-661)还有III型校正剂elexacaftor(VX-445)三种药物合并使用,用于治疗携带一个F508del基因突变和一个功能最小化基因突变的囊性纤维化(CF)患者。

[0004] Elexacaftor(VX-445,结构式如下式)是新一代的囊性纤维化跨膜电导调节剂(CFTR)的校正剂,用于恢复携带F508del突变的CFTR蛋白的功能,而3-(3,3,3-三氟-2,2-二甲基丙氧基)-1H吡唑是Elexacaftor的一个重要结构片段(图中矩形框区域部分)。



[0006] Elexacaftor

[0007] 目前尚无该中间体合成方法的报道,已报道的关于该结构片段的制备多是其中间体3,3,3-三氟-2,2-二甲基丙酸或3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇的制备。并且现有报道中多使用还原剂进行还原反应后,通过蒸馏得到3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇,但是该化合物容易挥发,并且熔点高,在蒸馏过程中容易固化从而堵塞冷凝器,操作不方便且收率较低,非常不利于工业化生产。

[0008] 鉴于此,特提出本发明。

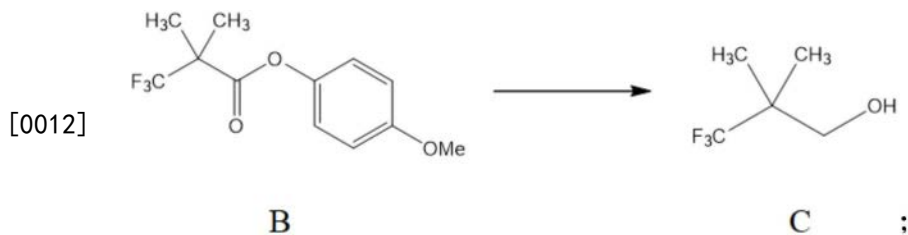
发明内容

[0009] 本发明的目的在于提供一种Elexacaftor中间体及其制备方法,本发明既避免了蒸馏过程中3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇的变质,又节省了整个反应所需的溶剂,避免了中间体E在蒸馏过程中因结晶而导致设备堵塞的风险。

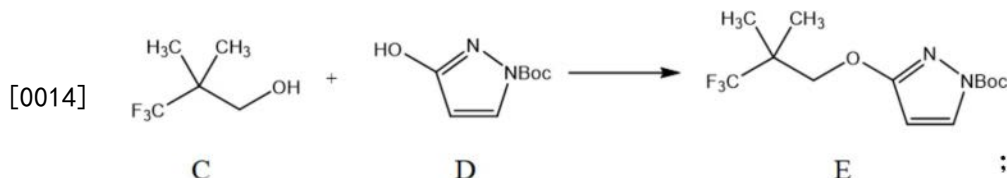
[0010] 第一方面,本发明提供一种Elexacaftor中间体的制备方法,包括以下步骤:

[0011] S1、将化合物B溶于有机溶剂中,并加入还原剂,反应得到中间体C,反应方程式如

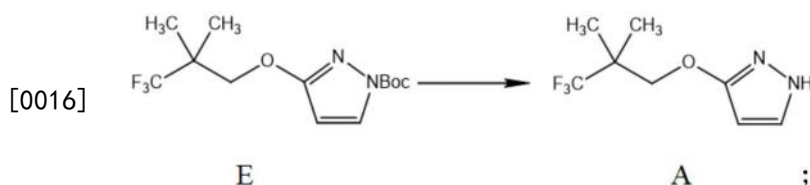
下:



[0013] S2、在偶氮试剂和三价磷试剂的存在下,将化合物D加入到中间体C的有机溶液中,反应得到中间体E,反应方程式如下:



[0015] S3、将中间体E和酸性试剂加入到有机溶剂中,反应得到化合物A,反应方程式如下:



[0017] 其中,所述Elexacaftor中间体为化合物A。

[0018] 本发明通过将使用还原剂还原反应得到的3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇(中间体C)的甲苯溶液直接投入反应,既避免了蒸馏过程中3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇的变质,又节省了整个反应所需的溶剂,降低了设备堵塞的风险,整个制备过程操作简单,易于操作,产品收率得到大幅提高。

[0019] 作为本技术方案优选地,步骤S1中,还原剂相对于化合物B过量,以将化合物B反应完全,具体地,所述化合物B和所述还原剂的摩尔比优选为1:(1.1-3.1),其中,所述还原剂为氢化铝锂、硼氢化钾、硼氢化钠、硼氢化锂、还原铝、硫代硼氢化钠、二异丁基氢化铝、氰基硼氢化钠、三乙酰基硼氢化钠、三仲丁基硼氢化锂和二二甲氧基乙氧基氢化铝中的任意一种或多种,并且还原剂优选地以滴加的方式加入到体系中,以避免副反应的发生。

[0020] 具体地,步骤S1中,滴加还原剂时,控制化合物B和有机溶剂体系的温度为-5~20℃,滴加完毕后,自然升至20-30℃,并搅拌反应2-12h,具体反应时间可根据还原剂的还原活性进行适应性调整;

[0021] 反应完成后,将反应液加入到淬灭剂中淬灭,以淬灭反应体系中未完全反应的还原剂,具体地,所述淬灭剂包括盐酸、氯化铵和氢氧化钠中的任意一种,另外淬灭剂还可以直接使用水;

[0022] 淬灭完成后,水相使用甲苯萃取2次,合并有机相,加入氢氧化钠溶液洗涤、分液,去除水溶性杂质,再向有机相中加入水洗涤后,将有机相抽入反应釜内加入无水硫酸钠干燥,即可得到中间体C的甲苯溶液。

[0023] 此外,淬灭完成后,还可以选择以下方式对反应产物进行处理:向反应产物中加入氢氧化钠溶液和水的混合物,升温至30℃并保持至少30min后,冷却至20℃,去除副产物,再

依次使用水、盐水洗涤有机层,最后将有机相抽入反应釜内加入无水硫酸钠干燥,即可得到中间体C的甲苯溶液。

[0024] 作为本技术方案优选地,步骤S1中,所述有机溶剂包括甲醇、乙醇、甲苯、四氢呋喃、1,4-二氧六环、乙腈、丙酮、石油醚、正己烷、正庚烷、N,N-二甲基甲酰胺和环己烷中的任意一种或多种。

[0025] 作为本技术方案优选地,步骤S2中,所述中间体C、所述化合物D、所述偶氮试剂和所述三价磷试剂的摩尔比为1.0:(0.9-1.1):(1.0-2.5):(1.0-2.5),其中,所述偶氮试剂包括DEAD、TMAD、DIAD、DMAD、DTBAD、DBAD和ADDP中的任意一种或多种;所述三价磷试剂包括PPh₃或P(n-Bu)₃中的任意一种或多种。

[0026] 作为本技术方案优选地,步骤S2中,在偶氮试剂和三价磷试剂的存在下,将化合物D加入到中间体C的有机溶液中,并于氮气保护下,在20-120℃下反应2-15h,其中,反应温度优选为85-95℃。

[0027] 作为本技术方案优选地,步骤S2中,反应完成后,反应液降至室温,过滤去除不溶物,滤液浓缩近干后使用甲醇、石油醚和水的混合液进行萃取,水相分出继续使用石油醚进行萃取,萃取所得有机相依次经无水硫酸钠干燥、过滤、浓缩、甲醇重结晶、快速过滤和干燥,即可得到中间体E。

[0028] 作为本技术方案优选地,步骤S3中,所述中间体E和所述酸性试剂的摩尔比优选为1:(2.0-6.0);其中,所述酸性试剂包括三氟乙酸和盐酸中的任意一种;所述有机溶剂包括二氯甲烷和二恶烷中的任意一种。

[0029] 作为本技术方案优选地,步骤S3中,向中间体E中加入酸性试剂和有机溶剂,于20-50℃下搅拌反应1-3h,反应完成后,将反应液加入预先冷却至0-10℃的氢氧化钠水溶液中,并调节pH至8-9,搅拌、静置分层,水相使用二氯甲烷萃取,合并有机相,将萃取所得有机相使用无水硫酸钠干燥、过滤、浓缩至干,加入正庚烷蒸馏去除残留二氯甲烷得到固体,继续加入正庚烷,加热至30-40℃溶清后降温至-20~-30℃,大量固体析出,保温搅拌,快速过滤,滤饼于鼓风干燥箱中干燥,即可得到化合物A,化合物A即为Elexacaftor中间体。

[0030] 第二方面,本发明还提供了上述制备方法制备得的Elexacaftor中间体,也理应属于本发明的保护范围。

[0031] 本发明Elexacaftor中间体的制备方法,至少具有以下有益效果:

[0032] 1、本发明通过将使用还原剂还原反应得到的3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇甲苯溶液直接投入反应,既避免了蒸馏过程中3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇的变质,又节省了整个反应所需的溶剂,避免了蒸馏过程中中间体E因结晶而导致设备堵塞的风险,且避免蒸馏过程造成产品的流失,整个制备过程操作简单,易于操作,产品收率和产能得到大幅提高,利用工业化;

[0033] 2、本发明所使用的试剂都是常规试剂,所用设备都是常规反应设备,未使用压力容器等特种设备,可以进行安全大规模生产。

附图说明

[0034] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的

附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0035] 图1为本发明所制备得到中间体C的HPLC谱图;

[0036] 图2为本发明所制备得到中间体E的HPLC谱图;

[0037] 图3为本发明所制备得到化合物A的HPLC谱图。

具体实施方式

[0038] 应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解相同含义。

[0039] 需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0040] 下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0041] 实施例1

[0042] S1、向500ml反应瓶加入50g 3,3,3-三氟丙酸-2,2-二甲基对甲氧基苯酯,100g甲苯,降温至0℃,并控制体系内温度不超5℃,滴加120g还原铝,加料完毕后自然升至20-25℃,并保持此温度搅拌反应2小时,TLC检测原料基本转化完全;

[0043] 将反应液滴加到0-5℃、10%的稀盐酸溶液中,并控制温度不超过20℃调pH=2-3;加完后搅拌0.5h,水相用甲苯50g*2萃取2次;萃取完成后,合并有机相,并向有机相中加入200g、4%的氢氧化钠水溶液洗涤、分液,有机相继续加入200g水洗涤后,将有机相抽入反应釜内加入15g无水硫酸钠干燥,得到中间体C的甲苯溶液,直接用于下一步;

[0044] S2、向1L反应瓶中加入S1中制备得到的中间体C的甲苯溶液360g有机相,28g 3-羟基-1H-吡唑-1-羧酸叔丁酯,62.4g三苯基磷,38gDEAD,于氮气保护下,体系温度升温至90℃反应过夜;

[0045] 反应完成后,反应液降至常温,过滤除去不溶物,滤液浓缩干,剩余物中加入300g水、120g正庚烷,搅拌后静置分层,水相分出,继续用正庚烷萃取三次(75g*3),合并有机相,并使用无水硫酸钠干燥,过滤,浓缩干,向浓缩物中加入0.2kg甲醇重结晶,过滤,将滤饼置于32-35℃鼓风干燥箱中过夜,得到38g中间体E;

[0046] S3、向500ml反应瓶中加入38g中间体E,300g二氯甲烷,75g三氟乙酸,室温搅拌3h,TLC检测原料转化完全;

[0047] 将反应液流加入预先冷却至0-10℃的10%氢氧化钠水溶液,调节水相pH至8-9,搅拌10min,静置分层,水相再用二氯甲烷萃取两次(200g*2),合并有机相,无水硫酸钠干燥,过滤,浓缩至干,加入100g石油醚,加热至30-40℃溶清后降温至-10~-15℃结晶,于此条件下保温搅拌0.5h,快速过滤,将滤饼置鼓风干燥箱中烘料过夜,得到25g目标化合物A。

[0048] 实施例2

[0049] S1、向500ml反应瓶中加入50g3,3,3-三氟丙酸-2,2-二甲基对甲氧基苯酯,360g甲醇,降温至0℃,控制体系温度不超10℃,分次加入硼氢化钠20g,加完升至20-25℃,并搅拌过夜,通过TLC检测原料基本转化完全;

[0050] 将反应液缓慢倒入持续搅拌的冷稀10%盐酸溶液中,调节pH为7左右,加入甲苯(200g*3)萃取三次,合并有机相,依次用200g4%氢氧化钠水溶液、200g水洗涤、分层,将有机相分出,并向有机相加入无水硫酸钠干燥,得到中间体C的甲苯溶液,直接用于下一步;

[0051] S2、向1L反应瓶中加入400g步骤S1中制备得到的中间体C的甲苯溶液,28g化合物D,62.4g三苯基磷,40gDIAD,于氮气保护下,常温搅拌2小时后,升温至85-95℃反应过夜,通过TLC检测化合物D少量剩余,基本无杂点;

[0052] 反应液降至常温,过滤除去不溶物,滤液浓缩干,向浓缩物中加入160g水、70g石油醚,搅拌10min后静置分层,水相分出,继续用石油醚萃取三次(50g*3),合并有机相,使用无水硫酸钠干燥有机相,向干燥后的有机相中加入70g甲醇,加热溶清后降至常温,并缓慢向其中滴加30g水,有固体析出,继续搅拌2h,过滤后将滤饼置于32-35℃鼓风干燥箱中过夜,得36.0g中间体E。

[0053] S3、向500ml反应瓶中加入36.0g中间体E,300g二氯甲烷,72g三氟乙酸,室温下搅拌3h,通过TLC检测原料转化完全;

[0054] 将反应液流加入预先冷却至0-10℃的10%氢氧化钠水溶液,调pH至8-9,搅拌10min,静置分层,水相再用二氯甲烷萃取两次(400g*2),合并有机相,无水硫酸钠干燥,过滤,浓缩至干,继续加入100g石油醚,加热至30-40℃溶清后降温至-10~-15℃,搅拌至大量固体析出,于此条件下保温搅拌0.5h,快速过滤,滤饼鼓风干燥过夜,得到23.8g目标化合物A。

[0055] 实施例3

[0056] S1、向1000ml反应瓶中加入50g3,3,3-三氟丙酸-2,2-二甲基对甲氧基苯酯和300g甲苯,在氮气吹扫下将体系温度控制在20℃-30℃,加入还原铝溶液120g(还原铝质量浓度为65%的甲苯溶液)搅拌90min,使反应物冷却到10℃,然后通过缓慢添加6ml水,淬灭剩余还原铝;

[0057] 向反应液中逐份添加30ml15%NaOH溶液、60ml水使混合物升温到30℃并保持至少15min,然后使混合物冷却到20℃,去除水层,并依次用水(60ml*3)、盐水(60ml)洗涤有机层,然后向有机相中加入无水硫酸钠干燥,得到中间体C的甲苯溶液,直接用于下一步;

[0058] S2、向1000ml反应瓶中加入上述中间体C的甲苯溶液280ml、28g3-羟基-1H-吡唑-1-羧酸叔丁酯,62.4g三苯基磷,于氮气保护下,将反应物加热到40℃,加入40gDIAD,同时保持体系温度在40℃-50℃;然后将反应物加热到100℃并保持30分钟;

[0059] 完成反应后使混合物冷却到70℃,添加200ml庚烷,并冷却到15℃并快速过滤混合物,用65ml甲苯和65ml庚烷的预混合溶液洗涤滤饼,并抽干,将澄清溶液浓缩,得到35.2g蜡状固体粗制中间体E;

[0060] S3、向500ml反应瓶中加入35.2g蜡状固体粗制中间体E,85ml、4M盐酸的二恶烷溶液,于45℃下搅拌1小时;

[0061] 反应完成后,将反应混合物蒸发干燥后用100ml、1M的氢氧化钠水溶液和100ml二

氯甲烷萃取残余物,静置分层,水相再用二氯甲烷萃取两次(100g*2),合并有机相,有机相经无水硫酸钠干燥,过滤,浓缩至干,继续加入100g石油醚,加热至30-40℃溶清后降温至-10~-15℃,大量固体析出,于此条件下保温搅拌0.5h,快速过滤,滤饼鼓风干燥过夜,得到23.0g目标化合物A。

[0062] 对照例

[0063] S1、向500ml反应瓶中加入50g3,3,3-三氟丙酸-2,2-二甲基对甲氧基苯酯,360g甲醇,降温至0℃,控制体系温度不超10℃,分次加入硼氢化钠20g,加完升至20-25℃,并搅拌过夜,通过TLC检测原料基本转化完全;

[0064] 将反应液缓慢倒入持续搅拌的冷稀10%盐酸溶液中,调节pH为7左右,加入二氯甲烷(200g*3)萃取三次,合并有机相,依次用200g4%氢氧化钠水溶液、200g水洗涤、分层,将有机相分出,并向有机相加入无水硫酸钠干燥,常压蒸馏除去二氯甲烷并收集60~100℃馏分的中间体C17g;

[0065] S2、向1000ml反应瓶中加入中间体C17g,21g化合物D,54g三苯基磷,36gDIAD,四氢呋喃(150g)于氮气保护下,常温搅拌2小时后,升温至回流反应过夜,TLC检测化合物D少量剩余;

[0066] 反应液降至0~10℃,过滤除去不溶物,滤液浓缩干,向浓缩物中加入160g水、80g石油醚,搅拌10min后静置分层,水相分出,继续用石油醚萃取三次(50g*3),合并有机相,使用无水硫酸钠干燥有机相,向干燥后的有机相中加入140g甲醇,加热溶清后降至常温,并缓慢向其中滴加30g水,有固体析出,继续搅拌2h,过滤后将滤饼置于32-35℃鼓风干燥箱中过夜,得25g中间体E。

[0067] 向500ml反应瓶中加入25g中间体E,200g二氯甲烷,50g三氟乙酸,室温下搅拌3h,通过TLC检测原料转化完全;

[0068] 将反应液流加入预先冷却至0-10℃的10%氢氧化钠水溶液,调pH至8-9,搅拌10min,静置分层,水相再用二氯甲烷萃取两次(200g*2),合并有机相,无水硫酸钠干燥,过滤,浓缩至干,继续加入80g石油醚,加热至30-40℃溶清后降温至-10~-15℃,搅拌至大量固体析出,于此条件下保温搅拌0.5h,快速过滤,滤饼鼓风干燥过夜,得到16.3g目标化合物A。

[0069] 本发明对实施例1-3及对照例所制备得到化合物A及中间体C、中间体E的纯度及收率进行测试,测试结果如表2所示,测试方法如下:

[0070] 中间体C的测试方法为:

[0071] 测试仪器:气相色谱仪

[0072] 色谱柱:DB-624,30m×0.53mm×3.0μm或等效色谱柱

[0073] 检测器:FID

[0074] 载气:氮气

[0075] 柱温:60℃,保持3分钟,以20℃/min升至250℃

[0076] 进样温度:250℃

[0077] 检测温度:220℃

[0078] 载气流速:3.0ml/min

[0079] 分流比:20:1

- [0080] 进样量:0.2 μ L
- [0081] 中间体E的测试方法为:
- [0082] 测试仪器:液相色谱仪
- [0083] 色谱柱:Agilent SB-C8,250mm $\times$ 4.6mm $\times$ 5.0 μ m或等效色谱柱
- [0084] 流动相:乙腈:磷酸氢二铵溶液(0.01M,pH=3.5)
- [0085] 检测器:VWD
- [0086] 检测波长:220nm
- [0087] 流速:1.0ml/min
- [0088] 柱温:20 $^{\circ}$ C
- [0089] 进样量:5 μ L
- [0090] 化合物A的测试方法为:
- [0091] 测试仪器:液相色谱仪
- [0092] 色谱柱:Phenomenex **Kinetex**[®] Biphenyl 100A^o,150mm $\times$ 4.6mm $\times$ 2.6 μ m或等同
- [0093] 流动相A:乙腈
- [0094] 流动相B:0.1%磷酸溶液
- [0095] 检测器:VWD
- [0096] 检测波长:220nm
- [0097] 流速:0.7ml/min
- [0098] 柱温:20 $^{\circ}$ C
- [0099] 进样量:5 μ l
- [0100] 样品浓度:1.6mg/ml
- [0101] 溶剂:乙腈
- [0102] 梯度程序如下表1:
- [0103] 表1

时间/min	A%	B%
0	20	80
22	70	30
28	85	15
28.5	20	80
35	20	80

- [0105] 表2测试结果

	中间体 C 的甲苯溶液		中间体 E		化合物 A	
	纯度%	收率%	纯度%	收率%	纯度%	总收率%
实施例 1	99.6	—	99.5	64.7%	99.9	63.0%
实施例 2	99.5	—	99.2	61.3%	99.6	60.0%

[0107]	实施例 3	99.7	—	99.3	59.9%	99.7	57.9%
	对照例	98.3	62.9%	98.4	42.6%	98.6	41.1%

[0108] (中间体E收率为中间体C、中间体E两步总收率;化合物A收率为中间体C、中间体E和化合物A三步总收率)

[0109] 由表2可知,本发明通过将使用还原剂还原反应得到的3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇甲苯溶液直接投入反应,不仅提高了中间体E的收率和纯度,而且避免了蒸馏过程中3,3,3-三氟甲基-2,2-二甲基丙烷-1-醇的变质,节省了整个反应所需的溶剂,避免了中间体E在蒸馏过程中因结晶而导致设备堵塞的风险,整个制备过程操作简单,易于操作,产品收率得到大幅提高。

[0110] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

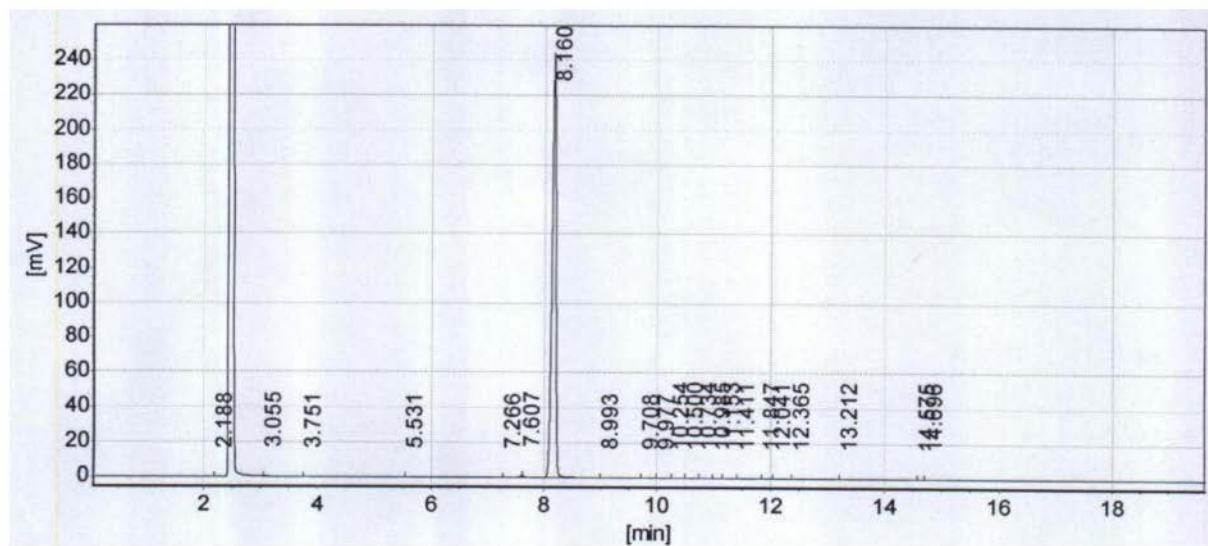


图1

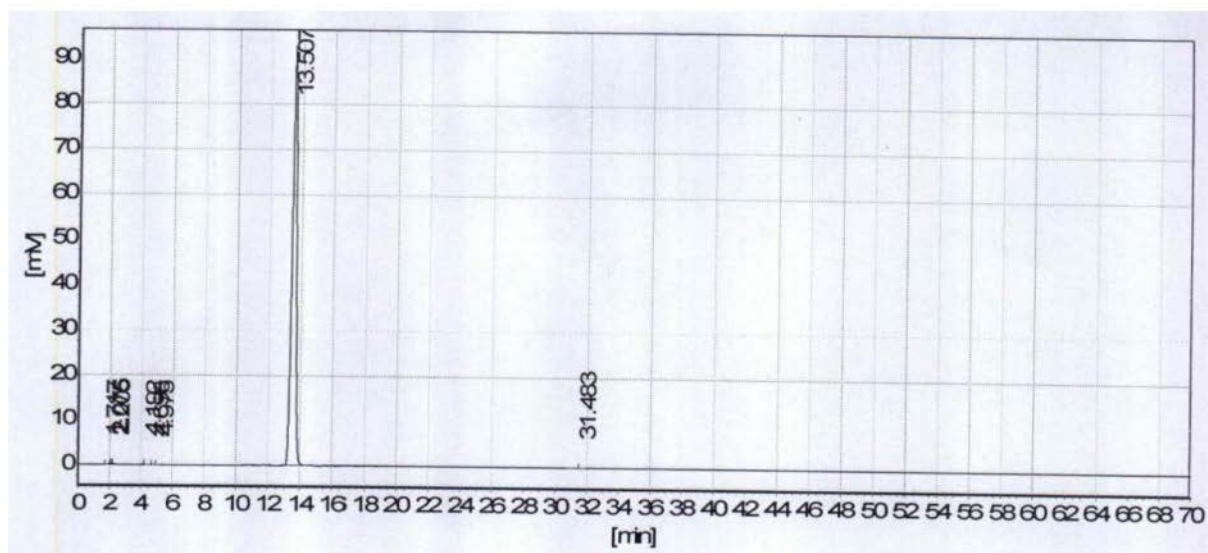


图2

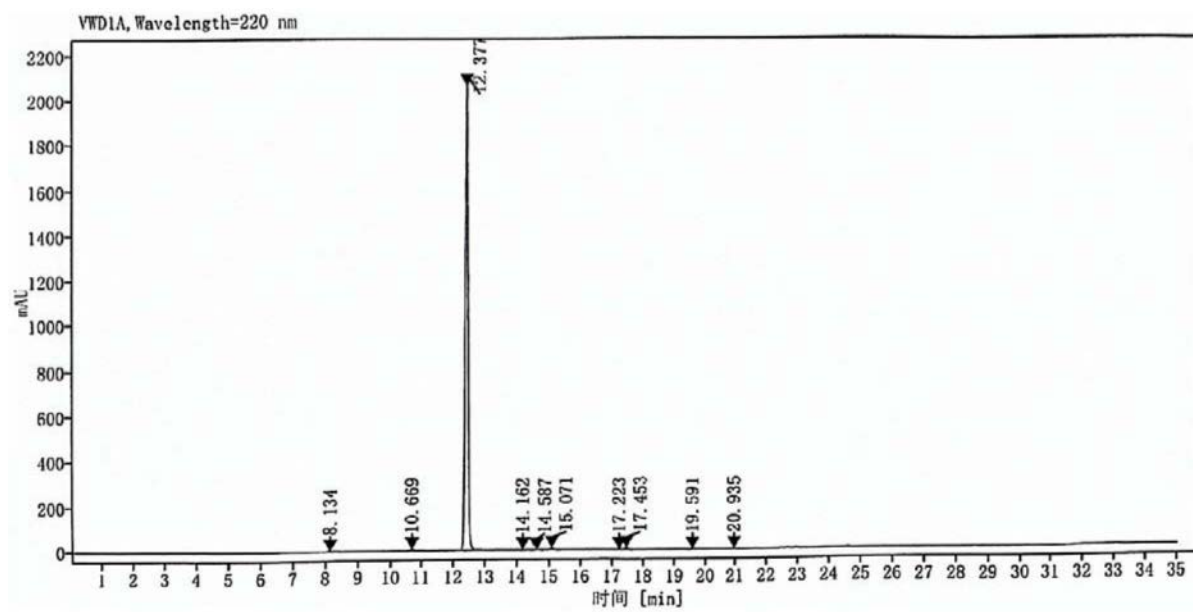


图3